

	ESCOLA DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS			
	CURSO:	DISCIPLINA:	TURNO:	PERÍODO:
	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	MATUTINO/ NOTURNO	3º
	PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS			
	LISTA DE EXERCÍCIOS 2022-1			

Instruções:

- Leia atentamente o Capítulo 2 do livro Texto: Organização e Projeto de Computadores: a Interface Hardware / Software. Hennessy, John. 5ª. Edição (preferencialmente) e responda às seguintes questões formuladas:

1. Fazer resumo de todas as operações do MIPS, sintaxes e campo de instruções (representação em linguagem de máquina);
2. Explicar os princípios de projeto; dar exemplos.
3. O que são instruções aritméticas e o que são instruções de transferência de dados e desvios (condicionais e incondicionais)? Qual a finalidade delas? Dê exemplos.
4. O que são operadores imediatos? Para quê servem?
5. Explique:
 - a) as diferenças construtivas e de uso entre a memória de dados e a memória de instruções;
 - o endereçamento de memória:
 - b) nos desvios relativos ao PC
 - c) para acesso a dados na memória de dados;
6. Faça o fluxograma da hierarquia de tradução explicando a função de cada ente: compilador, montador, ligador e carregador.
7. Como funcionam as DLLs?
8. Estudar os exemplos do Capítulo 2.

Resolver os problemas abaixo da Bibliografia recomendada:

9. Para o fragmento de código em linguagem de alto nível a seguir, qual é o código assembly do MIPS correspondente? Suponha que às variáveis f, g, h e i sejam dadas e possam ser consideradas inteiros de 32 bits, conforme declarado em um programa C. Use um número mínimo de instruções assembly do MIPS.

$f = g + (h - 5);$

	ESCOLA DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS			
	CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	TURNO: MATUTINO/ NOTURNO	PERÍODO: 3º
	PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS			
	LISTA DE EXERCÍCIOS 2022-1			

10. Para as instruções assembly do MIPS a seguir, qual é a instrução em linguagem de alto nível correspondente?

add f, g, h

add f, i, f

11. Para o fragmento de código em linguagem de alto nível a seguir, qual é o código assembly do MIPS correspondente? Suponha que às variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

B[8] = A [i - j];

12. Para as instruções assembly do MIPS a seguir, qual é a instrução em código de alto nível correspondente? Suponha que às variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha também que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

```
sll    $t0, $s0, 2
add    $t0, $s6, $t0
sll    $t1, $s1, 2
add    $t1, $s7, $t1
lw     $s0, 0($t0)
addi   $t2, $t0, 4
lw     $t0, 0($t2)
add    $t0, $t0, $s0
sw     $t0, 0($t1)
```

13. Para as instruções assembly do MIPS no Exercício 12, reescreva o código assembly para diminuir o número de instruções MIPS (se possível) necessárias para executar a mesma função.

14. Traduza o fragmento de código em linguagem de alto nível a seguir para MIPS. Suponha que às variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente. Suponha que os elementos dos arrays A e B sejam words de 4 bytes:

B[8] = A[i] + A[j];

	ESCOLA DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS			
	CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	TURNO: MATUTINO/ NOTURNO	PERÍODO: 3º
	PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS			
	LISTA DE EXERCÍCIOS 2022-1			

15. Comente cada linha do código abaixo e traduza-o para uma Linguagem de alto nível. Suponha que às variáveis f, g, h, i e j sejam atribuídas aos registradores \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 e \$s4, respectivamente. Suponha que o endereço de base dos arrays A e B estejam nos registradores \$s6 e \$s7, respectivamente.

```
addi    $t0, $s6, 4
add     $t1, $s6, $0
sw      $t1, 0($t0)
lw      $t0, 0($t0)
add     $s0, $t1, $t0
```

16. Para cada instrução MIPS do exercício anterior mostre o valor dos campos de opcode (OP), registrador fonte (RS) e registrador de destino (RT). Para as instruções tipo I, mostre o valor do campo imediato, e para as instruções tipo R, mostre o valor do campo de registrador de destino (RD).

17. Suponha que os registradores \$s0 e \$s1 mantenham os valores 0x80000000 e 0xD0000000, respectivamente.

18. Qual é o valor de \$t0 para o código assembly a seguir?

```
add     $t0, $s0, $s1
```

19. O resultado em \$t0 é o resultado desejado ou houve overflow?

20. Para o conteúdo dos registradores \$s0 e \$s1, conforme especificado acima, qual é o valor de \$t0 para o código assembly a seguir?

```
sub     $t0, $s0, $s1
```

21. O resultado em \$t0 é o resultado desejado ou houve overflow?

22. Forneça o tipo e a instrução em linguagem assembly para o seguinte valor binário:

0000 0010 0001 0000 1000 0000 0010 0000 (2).

23. Forneça o tipo e a representação hexadecimal da seguinte instrução: sw \$t1, 32(\$t2)

24. Forneça o tipo, a instrução em linguagem assembly e a representação binária da instrução descrita pelos seguintes campos MIPS:

	ESCOLA DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS			
	CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	TURNO: MATUTINO/ NOTURNO	PERÍODO: 3º
	PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS			
	LISTA DE EXERCÍCIOS 2022-1			

op=0, rs=3, rt=2, rd=3, shamt=0, funct=34

25. Forneça o tipo, a instrução em linguagem assembly e a representação binária da instrução descrita pelos seguintes campos MIPS:

op=0x23, rs=1, rt=2, const=0x4

26. Suponha que quiséssemos expandir o arquivo de registradores MIPS para 128 registradores e expandir o conjunto de instruções para conter quatro vezes o número de instruções atuais.

27. Como isso afetaria o tamanho de cada um dos campos de bit nas instruções do tipo R?

28. Como isso afetaria o tamanho de cada um dos campos de bit nas instruções do tipo I?

29. Como cada uma das duas mudanças propostas diminuiria o tamanho de um programa em assembly MIPS? Por outro lado, como a mudança proposta aumentaria o tamanho de um programa em assembly MIPS?

30. Suponha que \$t0 contenha o valor 0x00101000. Qual é o valor de \$t2 após as instruções a seguir?

```
slt    $t2, $0, $t0
bne    $t2, $0, ELSE
j      DONE
ELSE:  addi $t2, $t2, 2
DONE:
```

31. Suponha que o contador de programa (PC) seja definido em 0x2000 0000. É possível usar a instrução assembly do MIPS jump (j) para definir o PC para o endereço como 0x4000 0000? É possível usar a instrução assembly do MIPS branch-on-equal (beq) para definir o PC como esse mesmo endereço?

32. Considere o seguinte loop em MIPS:

```
LOOP:  slt    $t2, $0, $t1
        beq    $t2, $0, DONE
        subi   $t1, $t1, 1
        addi   $s2, $s2, 2
        j      LOOP
DONE:
```

	ESCOLA DE ENGENHARIA DE MINAS GERAIS			
	CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	DISCIPLINA: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES I	TURNO: MATUTINO/ NOTURNO	PERÍODO: 3º
	PROFESSOR: RICARDO MARTINS RAMOS			
	LISTA DE EXERCÍCIOS 2022-1			

33. Suponha que o registrador \$t1 seja inicializado com o valor 10. Qual é o valor final no registrador \$s2, supondo que \$s2 seja inicialmente zero?

34. Escreva o código assembly MIPS que cria a constante de 32 bits 0010 0000 0000 0001 0100 1001 0010 0100₂ e armazena esse valor no registrador \$t1.

35. Se o valor atual do PC é 0x00000000, você pode usar uma única instrução jump para chegar ao endereço do PC, como mostra o Exercício 2.39?